第10章 不定积分

本章收录 8 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

10.1 2024-2025 • 第11题

考点： 分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 37。

题目

求不定积分 $\int x\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\,dx$。

解析

实定义域 $|x|>1$，取 $u=\ln\frac{x-1}{x+1}, dv=x\,dx$，则 $du=\frac{2}{x^2-1}\,dx, v=x^2/2$。分部积分得 $I=\frac{x^2}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}-\int\frac{x^2}{x^2-1}\,dx$。由 $\frac{x^2}{x^2-1}=1+\frac{1}{x^2-1}$，得到 $I=\frac{x^2-1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}-x+C$。

结论： $\frac{x^2-1}{2}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)-x+C\ (|x|>1)$

审核说明：解析本拆成 ln(x-1)-ln(x+1) 在 x<-1 不合法；本解直接对正比值取对数求导，保留原题完整实定义域。

10.2 2023-2024 • 第11题

考点： 部分分式分解

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 26；《期末考试真题全解析》物理页 43。

题目

求不定积分 $\int\frac{3x^2+x+1}{(x-1)(x^2+2x+2)}\,dx$。

解析

设分式为 $A/(x-1)+(Bx+C)/(x^2+2x+2)$。通分比较系数得 $A=1, B=2, C=1$。故 $I=\int\frac{dx}{x-1}+\int\frac{2x+2}{x^2+2x+2}\,dx-\int\frac{dx}{(x+1)^2+1}=\ln|x-1|+\ln(x^2+2x+2)-\arctan(x+1)+C$。

结论： $\ln|x-1|+\ln(x^2+2x+2)-\arctan(x+1)+C$

10.3 2021-2022 • 第3题

考点： 三角万能代换

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 41。

题目

求不定积分（$x\in(0,\frac{\pi}{2})$）：$\int \frac{1+\sin x}{(1+\cos x)\sin x}\,dx$。

解析

令 $t=\tan(x/2)>0$，则 $\sin x=2t/(1+t^2),\cos x=(1-t^2)/(1+t^2),dx=2\,dt/(1+t^2)$。原式变为 $\int \frac{(1+t)^2}{2t}\,dt=\frac{1}{2}\ln t+t+\frac{1}{4}t^2+C$。回代得 $\frac{1}{2}\ln\tan\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+C$。

结论： $\frac{1}{2}\ln\tan\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+C$

10.4　2020-2021 • 第3题

考点： 根式换元与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 24；《期末考试真题全解析》物理页 41。

题目

求不定积分 $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$。

解析

令 $t=\sqrt{x}$，$dx=2t\,dt$，故原式为 $2\int \arctan t\,dt$。分部积分得 $2t\arctan t-2\int\frac{t}{1+t^2}\,dt=2t\arctan t-\ln(1+t^2)+C$，回代即可。

结论： $2\sqrt{x}\arctan\sqrt{x}-\ln(1+x)+C$

10.5　2019-2020 • 第10题

考点： 分部积分与部分分式

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 26；《期末考试真题全解析》物理页 44。

题目

求不定积分 $\int\left(\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}+\frac{\ln x}{x}\right)dx$。

解析

$x>0$。由 $1/[x^2(1+x^2)]=1/x^2-1/(1+x^2)$，第一部分为 $\int x^{-2}\arctan x\,dx-\int\frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$。前项分部积分为 $-\frac{\arctan x}{x}+\ln x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$；后项为 $\frac{1}{2}(\arctan x)^2$。另有 $\int \ln x/x\,dx=\frac{1}{2}(\ln x)^2$，合并即得结果。

结论： $-\frac{\arctan x}{x}+\ln x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+\frac{1}{2}(\ln x)^2+C$

10.6　2018-2019 • 第8题

考点： 分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 23；《期末考试真题全解析》物理页 38。

题目

求不定积分 $\int \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\,dx$。

解析

$x>0$。取 $u=\ln x, dv=x(1+x^2)^{-2}\,dx$，则 $v=-\frac{1}{2(1+x^2)}$。$I=-\frac{\ln x}{2(1+x^2)}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x(1+x^2)}\,dx$。分解 $\frac{1}{x(1+x^2)}=\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}$，所以 $I=\frac{x^2\ln x}{2(1+x^2)}-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)+C$。

结论： $\frac{x^2\ln x}{2(1+x^2)}-\frac{1}{4}\ln(1+x^2)+C$

10.7　2017-2018 • 第8题

考点： 反三角恒等式与分部积分

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；资料解析缺失，本条解析独立编写。

题目

求不定积分（$x\in(-1,1)$）：$\int \arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx$。

解析

令 $x=\cos\theta$，$\theta=\arccos x\in(0,\pi)$，由半角公式 $\sqrt{(1-x)/(1+x)}=\tan(\theta/2)$，故被积函数为 $\frac{1}{2}\arccos x$。分部积分：$\int\arccos x\,dx=x\arccos x+\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=x\arccos x-\sqrt{1-x^2}+C$。所以原积分为 $\frac{1}{2}[x\arccos x-\sqrt{1-x^2}]+C$。

结论： $\frac{1}{2}\left(x\arccos x-\sqrt{1-x^2}\right)+C$

审核说明：全解析换元章节漏掉此题（第42页直接从2019-2020-9转至2016-2017-二-2），solution_page=null 表示无对应解析页；已依据演练本图片自行补解，并用导数复核。

10.8　2016-2017 • 第二-2题

考点： 根式换元

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 25；《期末考试真题全解析》物理页 42。

题目

求不定积分 $\int\frac{x^5}{\sqrt[4]{x^3+1}}\,dx$。

解析

实定义域 $x>-1$。令 $t=(x^3+1)^{1/4}$，$x^3=t^4-1$，$x^2dx=\frac{4}{3}t^3dt$。于是 $I=\frac{4}{3}\int(t^4-1)t^2\,dt=\frac{4}{21}t^7-\frac{4}{9}t^3+C$，回代得 $\frac{4}{21}(x^3+1)^{7/4}-\frac{4}{9}(x^3+1)^{3/4}+C$。

结论：$\frac{4}{21}(x^3+1)^{7/4}-\frac{4}{9}(x^3+1)^{3/4}+C$